練習1｜材料角色與知識邊界

假設元件含金屬電極、氧化物主動層與高分子基板。

題1：分別寫出三者最直接的功能及一個材料風險。

題2：若薄膜彎曲後漏電改變，提出兩個競爭解釋。

題3：列出先檢查的證據，避免直接宣稱氧空缺改變。

題4：指出本課已能回答與仍需專業協助的部分。

練習2｜圖說與過度推論

假設一張圖：同一元件的100次循環平均電阻下降10%。

圖中未列誤差棒、讀取條件、失敗循環或對照元件。

題1：寫出目前可以說的觀察與不能說的因果主張。

題2：列出最重要的三項缺失資訊。

題3：將「材料全面改善」改寫成合宜的圖說。

練習3｜研究草案批判

假設草案：一片薄膜、兩顆元件、只展示最好看的I–V。

作者用斜率2證明SCLC，再宣稱所有製程條件都可靠。

題1：分別指出模型、抽樣與主張範圍的問題。

題2：在不新增危險操作下，列出最優先的修正。

題3：寫一句目前證據可支持的結論。

練習4｜90秒研究說明

請為投影片08-17的假設專題寫一段90秒口頭說明。

第1部分：研究問題與為何值得做，避免空泛的應用口號。

第2部分：假說、主要終點、參考組及替代解釋。

第3部分：預期能得到的證據、失敗時如何調整及操作邊界。

再寫兩個你預期會被追問的問題，附可查證回答。